



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TD 07 : Transport
TCP/UDP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 07

Objectifs

- Analyser three-way handshake et fermeture TCP
- Comprendre fenêtre, RTT et congestion
- Choisir TCP vs UDP selon application

Exercice 1 — TCP vs UDP (4 pts)

Application	TCP ou UDP ?	Justification
a) DNS requête simple	?	?
b) Téléchargement HTTPS	?	?
c) Visioconférence temps réel	?	?
d) SNMP v2 trap	?	?

Exercice 2 — Handshake et ports (5 pts)

Client 192.168.1.10:49152 → Serveur 93.184.216.34:443

- Dessiner 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK).
- Calculer RTT si SYN à $t=0$ ms, SYN-ACK à $t=28$ ms, ACK à $t=30$ ms.
- Port source 49152 : éphémère ou bien connu ?

Exercice 3 — Fenêtre et débit (6 pts)

Lien 100 Mbps, RTT 50 ms, fenêtre TCP 65535 octets.

- Débit max théorique $\approx$ fenêtre/RTT ? Calculer en Mbps.
- Comment améliorer le débit sans changer le lien ?
- Rôle de slow start et congestion avoidance.

Exercice 4 — Wireshark (5 pts)

Capture : retransmission TCP, dup ACK, RST.

- Quand TCP retransmet-il ?
- Différence RST vs FIN.
- Filtrer Wireshark : flux client→serveur 443.

Annexe — Corrigé TD 07

Exercice 1

a) UDP (requête courte, retry app) ; b) TCP (fiabilité) ; c) UDP/RTP souvent ; d) UDP/161.

Exercice 2

a) SYN seq=x ; SYN-ACK seq=y ack=x+1 ; ACK ack=y+1. b) RTT $\approx$ 28 ms (aller-retour SYN-SYN/ACK).
c) Éphémère (>1023).

Exercice 3

a) $65535 \times 8 / 0,05 \approx 10,5$ Mbps. b) Augmenter fenêtre, TCP window scaling. c) Slow start : croissance exponentielle cwnd ; CA : linéaire après seuil.

Exercice 4

1. Timeout ou dup ACK (fast retransmit). 2. RST = abort ; FIN = fermeture gracieuse. 3.
`tcp.port==443 && ip.addr==192.168.1.10`.

Références

- Ch. 07 — Transport TCP/UDP et performances